

un cahier des charges complet pour votre application mobile e-commerce multi-boutiques.

CAHIER DES CHARGES

APPLICATION MOBILE E-COMMERCE MULTI-BOUTIQUES

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Nom du projet

MultiShop Tchad (nom provisoire)

1.2 Objectif

Créer une application mobile unique hébergeant plusieurs boutiques gérées par des propriétaires indépendants, validés par un administrateur. Les clients peuvent commander des produits dans différentes boutiques via une seule application.

1.3 Plateformes

- Android (prioritaire)
- iOS (secondaire)

1.4 Technologies proposées

Élément | Technologie

Frontend Mobile Flutter (recommandé) ou React Native
Backend API Node.js + Express ou Laravel
Base de données PostgreSQL ou MySQL
Authentification Firebase Auth (Google/Gmail)
Paiement mobile API Airtel Money / Moov Money
Stockage images Firebase Storage ou Cloudinary
Notifications Firebase Cloud Messaging (FCM)
Géolocalisation Google Maps API

2. ACTEURS DU SYSTÈME

2.1 Administrateur (ADMIN)

- Gère l'ensemble de l'application
- Valide ou rejette les inscriptions des propriétaires de magasins
- Supervise toutes les transactions
- Gère les litiges et réclamations

2.2 Propriétaire de magasin (Vendeur)

- S'inscrit et attend la validation par l'ADMIN
- Crée et gère son magasin (nom, logo, description)
- Ajoute/modifie/supprime ses produits
- Gère les commandes reçues
- Consulte ses statistiques de vente

2.3 Client (Acheteur)

- S'inscrit avec Gmail, mot de passe et NNI ou passport
- Parcourt les produits de tous les magasins
- Ajoute des produits au panier
- Passe commande avec informations de livraison
- Suit ses commandes
- Peut annuler une commande (avec frais)

3. EXIGENCES FONCTIONNELLES

3.1 Module Authentification et Inscription

3.1.1 Inscription Client

Champ	Type	Obligatoire	Description
----- ----- ----- -----			
Nom complet	Texte	Oui	Nom et prénom du client
Email Gmail	Email	Oui	Adresse Gmail valide
Mot de passe	Mot de passe	Oui	Minimum 8 caractères
NNI	Texte	Oui	Numéro National d'Identification
Téléphone	Téléphone	Oui	Numéro Airtel ou Moov

Règles :

- Vérification email par lien de confirmation
- NNI unique par utilisateur
- Validation du format NNI

3.1.2 Inscription Propriétaire de magasin

Champ	Type	Obligatoire	Description
----- ----- ----- -----			
Nom complet	Texte	Oui	Nom du propriétaire
Email Gmail	Email	Oui	Adresse professionnelle
Mot de passe	Mot de passe	Oui	Minimum 8 caractères
NNI	Texte	Oui	Numéro National d'Identification
Téléphone	Téléphone	Oui	Numéro Airtel ou Moov
Nom du magasin	Texte	Oui	Nom commercial
Description	Texte	Oui	Description du magasin
Logo	Image	Oui	Logo du magasin
Catégorie	Liste	Oui	Type de produits vendus

Règles :

- Compte inactif tant que non validé par ADMIN
- Notification par email après validation/rejet

3.1.3 Connexion

- Connexion par Email + Mot de passe
- Connexion par Google Sign-In
- Récupération de mot de passe par email
- Session persistante (rester connecté)

3.2 Module Administration (ADMIN)

3.2.1 Tableau de bord ADMIN

- Nombre total de magasins
- Nombre total de clients
- Nombre total de commandes
- Chiffre d'affaires global
- Commandes en attente

3.2.2 Gestion des magasins

- Liste des demandes d'inscription en attente
- Validation ou rejet d'un magasin
- Suspension temporaire d'un magasin
- Suppression définitive d'un magasin
- Consultation des détails d'un magasin

3.2.3 Gestion des litiges

- Consultation des réclamations
- Médiation entre client et vendeur
- Remboursement ou annulation forcée

3.3 Module Propriétaire de Magasin (Vendeur)

3.3.1 Gestion du magasin

- Modification des informations du magasin
- Modification du logo
- Horaires d'ouverture
- Zone de livraison

3.3.2 Gestion des produits

Champ	Type	Obligatoire	Description
Nom du produit	Texte	Oui	Nom du produit
Description	Texte	Oui	Description détaillée
Prix	Nombre	Oui	Prix en FCFA
Catégorie	Liste	Oui	Catégorie du produit
Marque	Texte	Oui	Marque du produit
Modèle	Texte	Non	Modèle du produit
Couleur	Liste	Oui	Couleurs disponibles
Taille	Liste	Oui	Tailles disponibles (XS, S, M, L, XL, XXL)
Quantité en stock	Nombre	Oui	Stock disponible
Images	Images	Oui	1 à 5 photos du produit
Réduction	Nombre	Non	Prix promotionnel

Fonctionnalités :

- Ajouter un produit
- Modifier un produit
- Supprimer un produit

- Activer/Désactiver un produit (rupture de stock)
- Rechercher dans ses produits

3.3.3 Gestion des commandes

- Liste des commandes reçues
- Filtrer par statut (nouvelle, en préparation, expédiée, livrée, annulée)
- Détail d'une commande
- Changer le statut d'une commande
- Notifier le client du changement de statut

3.3.4 Statistiques

- Nombre de ventes (jour, semaine, mois)
- Chiffre d'affaires
- Produits les plus vendus
- Commandes en cours

3.4 Module Client (Acheteur)

3.4.1 Navigation et Recherche

- Page d'accueil avec produits vedettes
- Recherche par mot-clé
- Filtres par :
 - Catégorie
 - Magasin
 - Prix (min - max)
 - Marque
 - Couleur
 - Taille
- Tri par : prix croissant, prix décroissant, nouveauté, popularité

3.4.7 Système de Réduction de Prix

Règles de fonctionnement

1. La réduction s'applique sur le prix total de la commande (pas par produit)
2. Le client sélectionne un palier parmi ceux autorisés
3. La demande est envoyée au vendeur pour approbation
4. Le vendeur peut :
 -  ****Accepter**** la réduction demandée
 -  ****Refuser**** la réduction
 -  ****Proposer un autre montant**** parmi les paliers disponibles
5. Si le vendeur accepte, le nouveau prix est appliqué
6. Si le vendeur refuse, le prix initial reste inchangé
7. La négociation est limitée à 2 allers-retours maximum

Règle

Le client peut demander une réduction sur le prix d'un produit selon des paliers prédéfinis.

Paliers de réduction autorisés

Palier	Montant de réduction
-----	-----

1	250 FCFA
2	500 FCFA
3	1 000 FCFA
4	1 500 FCFA
5	2 000 FCFA
6	2 500 FCFA
7	3 000 FCFA
8	3 500 FCFA
9	4 000 FCFA
10	5 000 FCFA
11	10 000 FCFA

3.4.2 Fiche Produit

- Images du produit (galerie)
- Nom, description, prix
- Marque, modèle
- Couleurs disponibles (sélection visuelle)
- Tailles disponibles (sélection)
- Nom du magasin vendeur
- Bouton "Ajouter au panier"
- Bouton "Acheter maintenant"

3.4.3 Panier

- Liste des produits ajoutés
- Regroupement par magasin
- Modification de la quantité
- Suppression d'un produit
- Calcul du sous-total par magasin
- Calcul du total général
- Bouton "Commander"

3.4.4 Processus de Commande

Étape 1 : Récapitulatif

- Liste des produits commandés
- Quantité, prix unitaire, total

Étape 2 : Adresse de livraison

Champ	Type	Obligatoire	Description
Quartier	Texte	Oui	Nom du quartier
Rue	Texte	Oui	Nom de la rue
Description	Texte	Non	Indications supplémentaires
Photo de la porte	Image	Oui	Photo géolocalisée

Étape 3 : Mode de paiement

- Airtel Money
- Moov Money

Étape 4 : Confirmation

- Résumé complet de la commande
- Bouton "Confirmer et Payer"

3.4.5 Suivi de Commande

- Liste de toutes les commandes
- Statut en temps réel :
 - ● En attente de confirmation
 - ● Confirmée par le vendeur
 - ● En préparation
 - ● Expédiée
 - ● Livrée
 - ● Annulée
- Détail de chaque commande
- Position du livreur sur la carte (si disponible)

3.4.6 Annulation de Commande

Conditions :

- Possible uniquement avant expédition
- Frais d'annulation = frais de transport de livraison

Processus :

1. Le client demande l'annulation
2. Calcul des frais de transport
3. Confirmation des frais par le client
4. Paiement des frais via Airtel Money ou Moov Money
5. Remboursement du montant de la commande (hors frais)
6. Statut de la commande : Annulée

3.5 Module Paiement

3.5.1 Airtel Money

- Redirection vers l'API Airtel Money
- Saisie du code PIN
- Confirmation du paiement
- Retour à l'application avec statut

3.5.2 Moov Money

- Redirection vers l'API Moov Money
- Saisie du code PIN
- Confirmation du paiement
- Retour à l'application avec statut

3.5.3 Sécurité des paiements

- Chiffrement SSL/TLS
- Tokenisation des transactions
- Journal de toutes les transactions
- Détection de fraude
- Remboursement sécurisé

3.6 Module Livraison

3.6.1 Livraison gratuite

- La livraison est gratuite pour toutes les commandes

3.6.2 Suivi de livraison

- Notification au client à chaque changement de statut
- Estimation du délai de livraison
- Confirmation de réception par le client

3.6.3 Photo de porte

- Prise de photo obligatoire lors de la commande
- Géolocalisation automatique de la photo
- Stockage sécurisé de la photo

3.7 Module Notifications

Type	Destinataire	Déclencheur
-----	-----	-----
Validation magasin	Propriétaire	ADMIN valide le magasin
Nouvelle commande	Propriétaire	Client passe commande
Changement statut	Client	Statut commande modifié
Annulation	Propriétaire	Client annule commande
Promotion	Client	Nouvelle offre disponible
Rappel panier	Client	Panier abandonné 24h

4. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

4.1 Performance

- Temps de chargement < 3 secondes
- Support de 1000 utilisateurs simultanés
- Optimisation des images

4.2 Sécurité

- Authentification par token JWT
- Chiffrement des données sensibles
- Validation des entrées utilisateur
- Protection contre les injections SQL
- HTTPS obligatoire

4.3 Disponibilité

- Disponibilité 99,5% (hors maintenance)
- Maintenance programmée la nuit (00h-04h)
- Sauvegarde quotidienne de la base de données

4.4 Compatibilité

- Android 8.0 et versions supérieures
- iOS 14 et versions supérieures
- Mode hors ligne (consultation du catalogue)

4.5 Ergonomie (UX/UI)

- Interface en français
- Design responsive
- Navigation intuitive
- Mode sombre
- Accessibilité (contraste, taille de police)

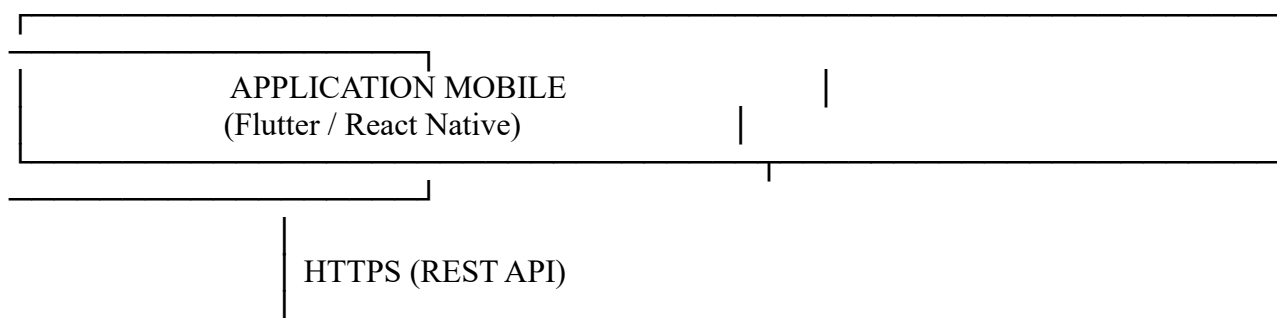
5. MAQUETTES DES ÉCRANS PRINCIPAUX

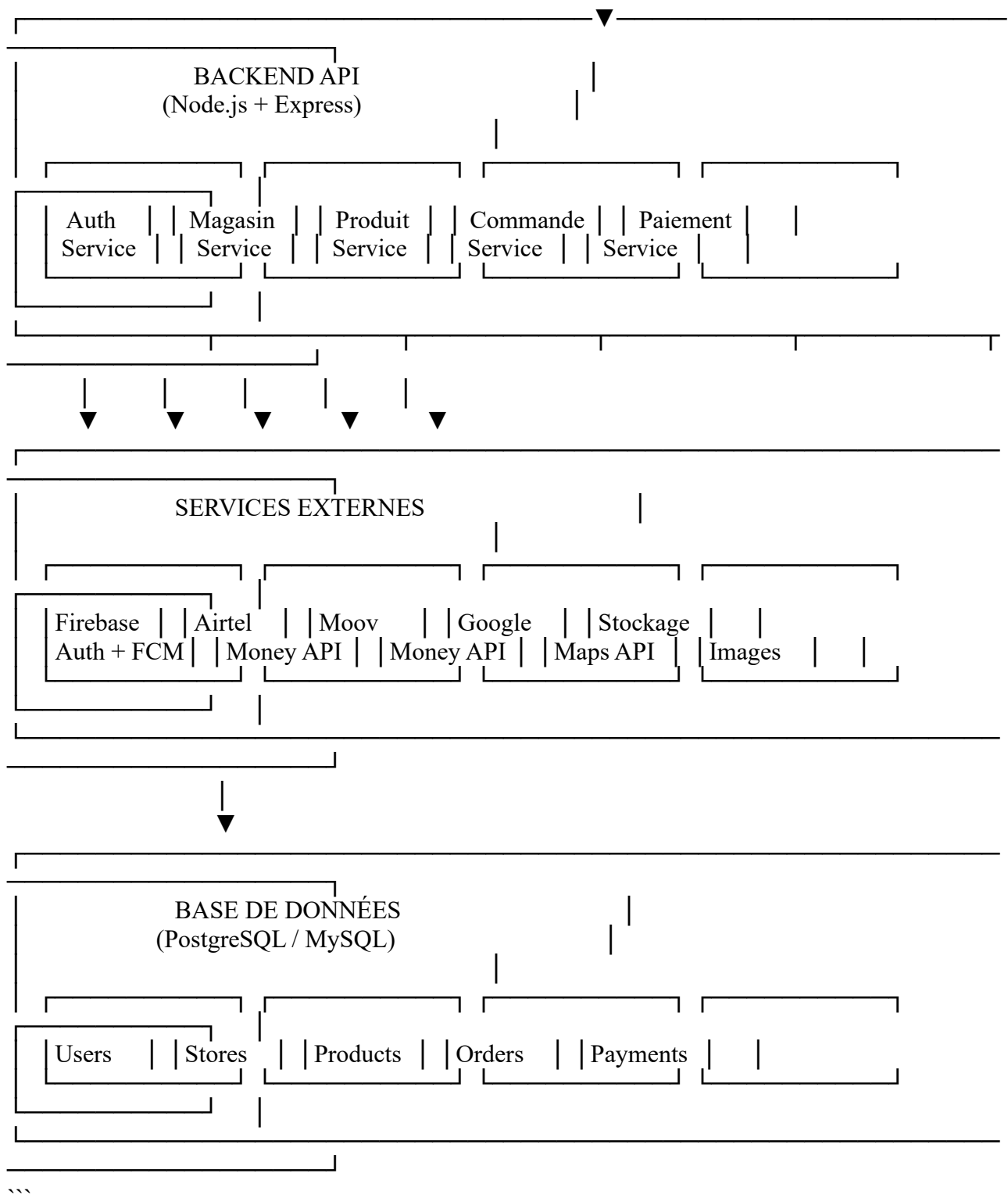
5.1 Liste des écrans

N°	Écran	Acteur
1	Splash screen	Tous
2	Connexion	Tous
3	Inscription Client	Client
4	Inscription Vendeur	Vendeur
5	Accueil Client	Client
6	Recherche et Filtres	Client
7	Fiche Produit	Client
8	Panier	Client
9	Commande - Adresse	Client
10	Commande - Photo de porte	Client
11	Commande - Paiement	Client
12	Confirmation commande	Client
13	Mes commandes	Client
14	Suivi commande	Client
15	Profil Client	Client
16	Tableau de bord ADMIN	ADMIN
17	Validation magasins	ADMIN
18	Tableau de bord Vendeur	Vendeur
19	Gestion produits	Vendeur
20	Ajout/Modification produit	Vendeur
21	Commandes reçues	Vendeur
22	Statistiques	Vendeur
23	Profil Vendeur	Vendeur

6. DIAGRAMME D'ARCHITECTURE

...





...

7. MODÈLE DE BASE DE DONNÉES

7.1 Table Users (Utilisateurs)

Colonne	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
full_name	VARCHAR(100)	Nom complet

email	VARCHAR(150)	Email Gmail
password_hash	VARCHAR(255)	Mot de passe hashé
nni	VARCHAR(20)	Numéro National Identification
phone	VARCHAR(15)	Numéro de téléphone
role	ENUM('admin','vendor','customer')	Rôle utilisateur
is_active	BOOLEAN	Compte actif
is_verified	BOOLEAN	Email vérifié
created_at	TIMESTAMP	Date création
updated_at	TIMESTAMP	Date modification

7.2 Table Stores (Magasins)

Colonne	Type	Description
-----	-----	-----
id	UUID	Identifiant unique
owner_id	UUID (FK)	Propriétaire
name	VARCHAR(100)	Nom du magasin
description	TEXT	Description
logo_url	VARCHAR(255)	URL du logo
category	VARCHAR(50)	Catégorie
status	ENUM('pending','approved','rejected','suspended')	Statut
created_at	TIMESTAMP	Date création

7.3 Table Products (Produits)

Colonne	Type	Description
-----	-----	-----
id	UUID	Identifiant unique
store_id	UUID (FK)	Magasin
name	VARCHAR(150)	Nom du produit
description	TEXT	Description
price	DECIMAL(10,2)	Prix en FCFA
brand	VARCHAR(100)	Marque
model	VARCHAR(100)	Modèle
color	VARCHAR(50)	Couleur
size	VARCHAR(10)	Taille
stock_quantity	INTEGER	Quantité en stock
discount_price	DECIMAL(10,2)	Prix réduit
is_active	BOOLEAN	Produit actif
created_at	TIMESTAMP	Date création

7.4 Table Product_Images

Colonne	Type	Description
-----	-----	-----
id	UUID	Identifiant unique
product_id	UUID (FK)	Produit
image_url	VARCHAR(255)	URL image
is_primary	BOOLEAN	Image principale
order	INTEGER	Ordre affichage

7.5 Table Orders (Commandes)

Colonne	Type	Description
-----	-----	-----
id	UUID	Identifiant unique

customer_id	UUID (FK)	Client
store_id	UUID (FK)	Magasin
status	ENUM('pending','confirmed','preparing','shipped','delivered','cancelled')	Statut
total_amount	DECIMAL(10,2)	Montant total
delivery_quarter	VARCHAR(100)	Quartier
delivery_street	VARCHAR(200)	Rue
delivery_description	TEXT	Indications
door_photo_url	VARCHAR(255)	Photo de porte
door_latitude	DECIMAL(10,8)	Latitude photo
door_longitude	DECIMAL(11,8)	Longitude photo
cancellation_fee	DECIMAL(10,2)	Frais annulation
created_at	TIMESTAMP	Date création
updated_at	TIMESTAMP	Date modification

7.6 Table Order_Items

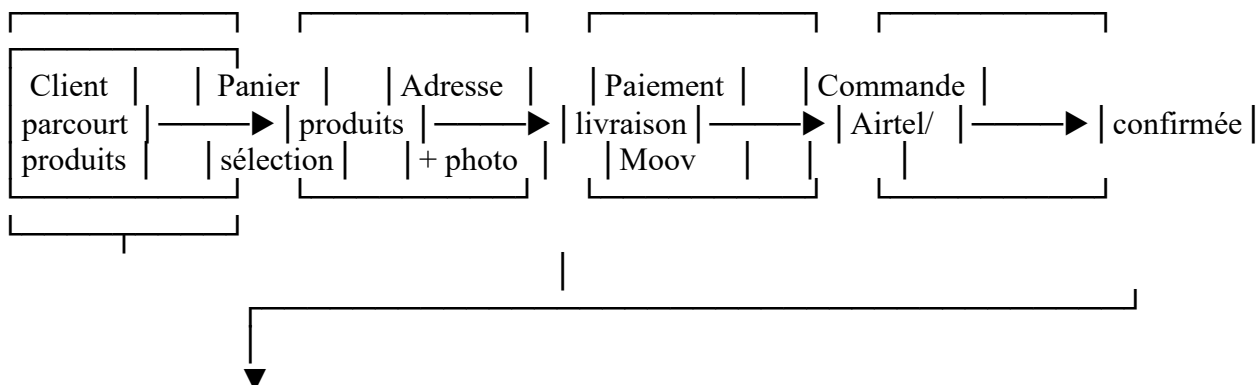
Colonne	Type	Description
-----	-----	-----
id	UUID	Identifiant unique
order_id	UUID (FK)	Commande
product_id	UUID (FK)	Produit
quantity	INTEGER	Quantité
unit_price	DECIMAL(10,2)	Prix unitaire
color	VARCHAR(50)	Couleur choisie
size	VARCHAR(10)	Taille choisie

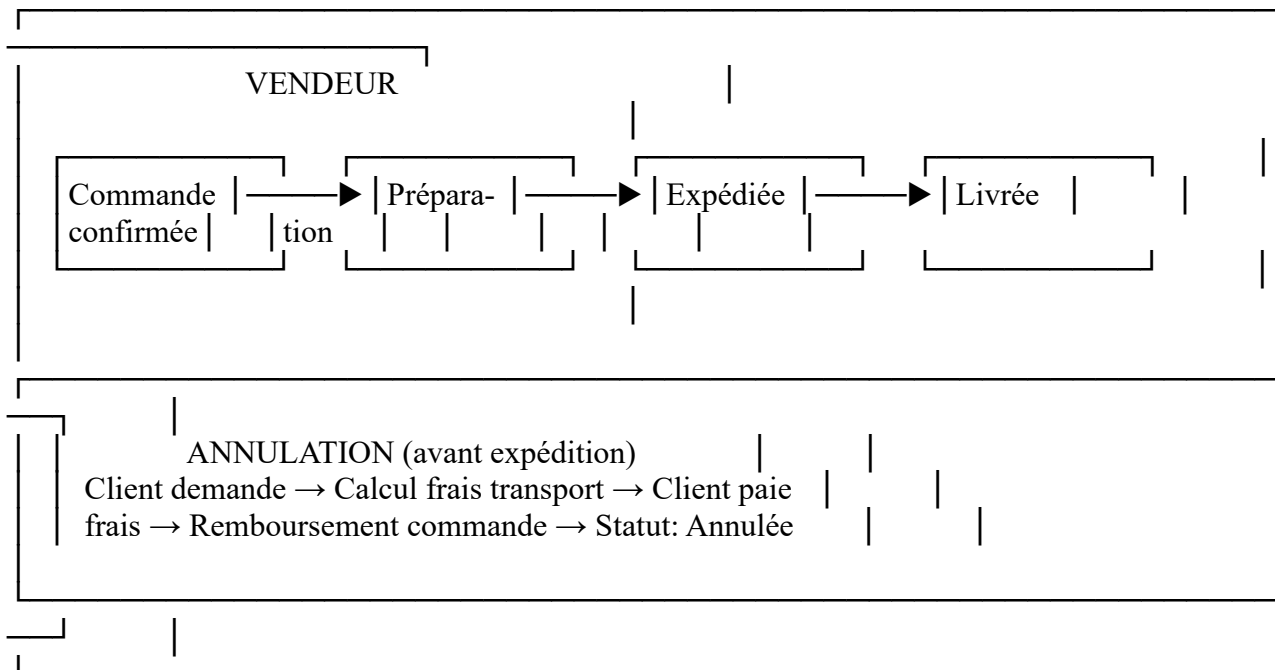
7.7 Table Payments (Paiements)

Colonne	Type	Description
-----	-----	-----
id	UUID	Identifiant unique
order_id	UUID (FK)	Commande
amount	DECIMAL(10,2)	Montant
method	ENUM('airtel_money','moov_money')	Méthode
transaction_id	VARCHAR(100)	ID transaction externe
status	ENUM('pending','success','failed','refunded')	Statut
created_at	TIMESTAMP	Date

8. DIAGRAMME DE FLUX - PROCESSUS DE COMMANDE

...





...

9. API ENDPOINTS PRINCIPAUX

9.1 Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/auth/register/customer	Inscription client
POST	/api/auth/register/vendor	Inscription vendeur
POST	/api/auth/login	Connexion
POST	/api/auth/google	Connexion Google
POST	/api/auth/forgot-password	Mot de passe oublié
POST	/api/auth/reset-password	Réinitialiser mot de passe

9.2 Magasins

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/stores	Liste magasins approuvés
GET	/api/stores/:id	Détail magasin
GET	/api/admin/stores/pending	Magasins en attente
PUT	/api/admin/stores/:id/approve	Approuver magasin
PUT	/api/admin/stores/:id/reject	Rejeter magasin

9.3 Produits

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/products	Liste produits (filtres)
GET	/api/products/:id	Détail produit
GET	/api/stores/:id/products	Produits d'un magasin
POST	/api/vendor/products	Ajouter produit

| PUT | /api/vendor/products/:id | Modifier produit |
 | DELETE | /api/vendor/products/:id | Supprimer produit |

9.4 Commandes

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/orders	Créer commande
GET	/api/customer/orders	Commandes du client
GET	/api/vendor/orders	Commandes du vendeur
GET	/api/orders/:id	Détail commande
PUT	/api/vendor/orders/:id/status	Changer statut
POST	/api/orders/:id/cancel	Annuler commande

9.5 Paiements

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/payments/airtel	Paiement Airtel Money
POST	/api/payments/moov	Paiement Moov Money
GET	/api/payments/:id/status	Statut paiement
POST	/api/payments/webhook/airtel	Callback Airtel
POST	/api/payments/webhook/moov	Callback Moov

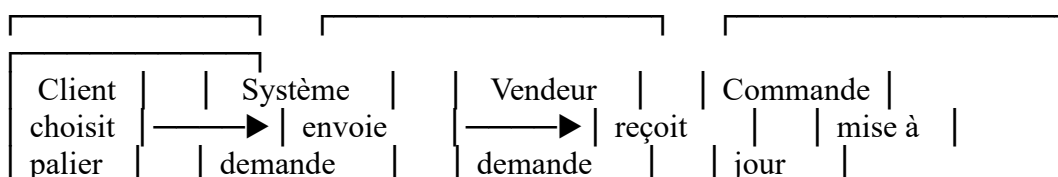
Ajouts :

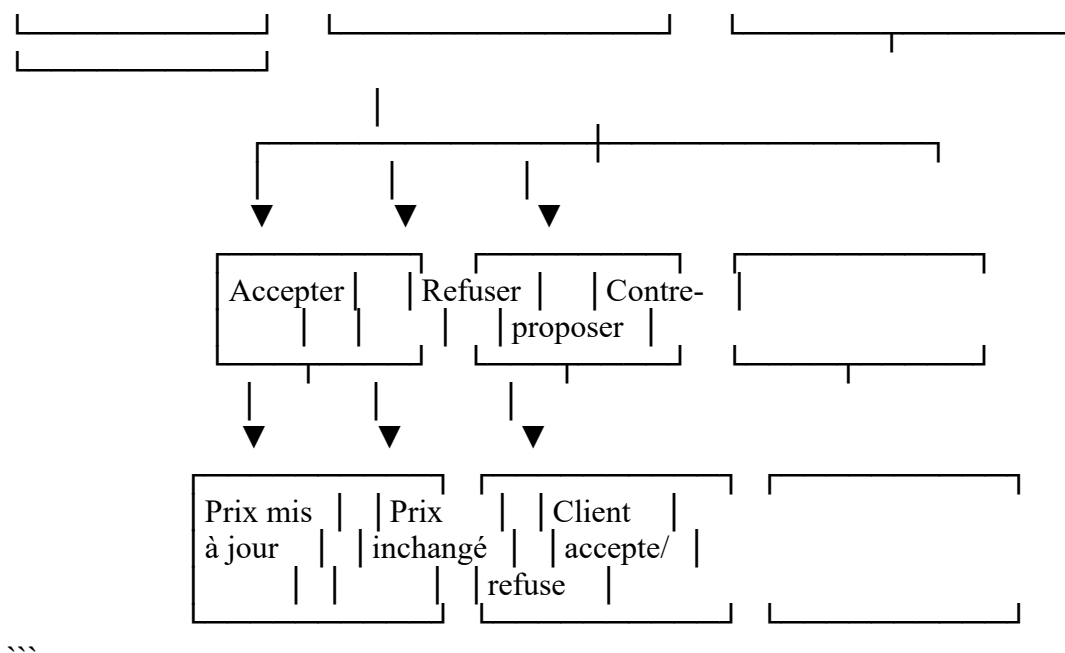
- ☒ Système de réduction de prix par paliers
- ☒ Frais d'annulation fixe : 1000 FCFA

MODIFICATIONS APPORTÉES

Processus de demande de réduction

...





Interface de demande de réduction

****Écran Panier → Bouton "Demander une réduction"****

Élément	Description
Prix total actuel	Affiche le total de la commande
Liste des paliers	Affiche les 11 paliers disponibles
Montant sélectionné	Le client choisit un palier
Bouton "Envoyer la demande"	Envoie au vendeur
Statut de la demande	En attente / Acceptée / Refusée / Contre-proposition

Notifications liées aux réductions

Notification	Destinataire	Message
Demande reçue	Vendeur	"Un client demande une réduction de X FCFA sur la commande N°Y"
Demande acceptée	Client	"Votre réduction de X FCFA a été acceptée ! Nouveau prix : Z FCFA"
Demande refusée	Client	"Votre demande de réduction a été refusée. Prix inchangé : Z FCFA"
Contre-proposition	Client	"Le vendeur propose une réduction de X FCFA au lieu de Y FCFA"

3.4.6 Annulation de Commande (Modifié)

Frais d'annulation

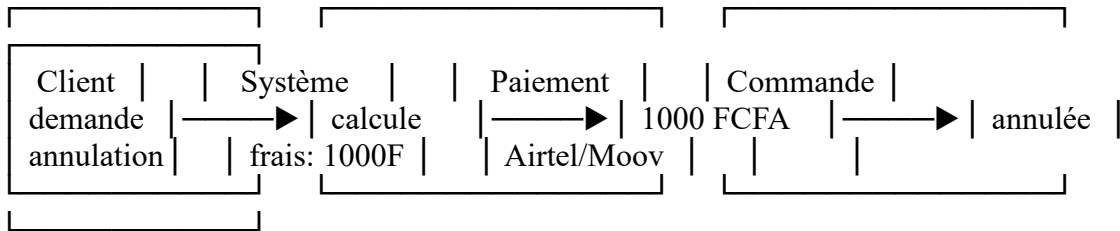
Élément	Valeur
Frais de transport	**1 000 FCFA (fixe et obligatoire)**

Règles modifiées

1. L'annulation est possible ****uniquement avant l'expédition**** de la commande
2. Les frais d'annulation sont ****fixes et obligatoires**** : ****1 000 FCFA****
3. Les frais sont payés par le client via ****Airtel Money**** ou ****Moov Money****
4. Après paiement des frais, le montant de la commande est remboursé intégralement
5. Les frais de 1 000 FCFA ****ne sont pas remboursables****

Processus d'annulation (mis à jour)

...



...

Écran d'annulation

Élément	Valeur
Message	"L'annulation de commande entraîne des frais de transport de 1 000 FCFA non remboursables."
Montant des frais	**1 000 FCFA** (fixe, non modifiable)
Mode de paiement	Airtel Money ou Moov Money
Confirmation	"Je confirme vouloir annuler ma commande et payer 1 000 FCFA de frais"
Bouton	"Payer 1 000 FCFA et annuler"

Remboursement

Élément	Description
Montant remboursé	Prix total de la commande (sans les 1 000 FCFA)
Délai de remboursement	24 à 72 heures
Méthode de remboursement	Même méthode que le paiement initial

RÉCAPITULATIF DES FRAIS

Situation	Frais pour le client
Commande normale	Prix des produits (livraison gratuite)
Demande de réduction acceptée	Prix réduit (livraison gratuite)
Demande de réduction refusée	Prix initial (livraison gratuite)
Annulation de commande	**1 000 FCFA (obligatoire)**

ÉCRAN SUPPLÉMENTAIRE : Demande de réduction

MODÈLE DE BASE DE DONNÉES (Mise à jour)

Nouvelle Table : Price_Reduction_Requests

Colonne	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
order_id	UUID (FK)	Commande concernée
customer_id	UUID (FK)	Client demandeur
vendor_id	UUID (FK)	Vendeur
original_price	DECIMAL(10,2)	Prix initial
requested_reduction	DECIMAL(10,2)	Réduction demandée (palier)
proposed_price	DECIMAL(10,2)	Nouveau prix proposé
status	ENUM('pending','accepted','refused','counter_offer')	Statut
counter_offer_amount	DECIMAL(10,2)	Contre-proposition
created_at	TIMESTAMP	Date création
updated_at	TIMESTAMP	Date modification

Table Orders (Colonnes ajoutées)

Colonne	Type	Description
has_reduction	BOOLEAN	Réduction appliquée
reduction_amount	DECIMAL(10,2)	Montant de la réduction
final_price	DECIMAL(10,2)	Prix final après réduction
cancellation_fee	DECIMAL(10,2)	**Frais d'annulation : 1000 FCFA**

API ENDPOINTS (Ajouts)

Réductions

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/orders/:id/request-reduction	Demander une réduction
GET	/api/vendor/reduction-requests	Demandes reçues (vendeur)
PUT	/api/vendor/reduction-requests/:id/accept	Accepter réduction
PUT	/api/vendor/reduction-requests/:id/refuse	Refuser réduction
PUT	/api/vendor/reduction-requests/:id/counter-offer	Contre-proposition
GET	/api/customer/reduction-requests	Mes demandes (client)